中南大学考试试卷

2016~2017 学年第一学期概率论与数理统计课程

2017 年 1 月 3 号　时间 10:00-11:40　100 分钟　3.5 学分　闭卷　占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	12	12	12	12	10	12	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分）

1、随机变量 X 服从参数为 2，p 的二项分布，已知 $p\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$，那么成功率为 p 的 4 重贝努利试验中至少有一次成功的概率为 $1 - C_4^0 p^0 (1-p)^4 = 1 - (\frac{2}{3})^4 = \frac{65}{81}$

$X \sim B(2, p)$　$P\{X=0\} = C_2^0 p^0 (1-p)^2 = \frac{4}{9}$　$\Rightarrow p = \frac{1}{3}$

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [0,1] \\ \frac{2}{9}, & x \in [3,6] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，若存在常数 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$，则 k 的取值范围是 $[1,3]$.

$\to P\{X < k\} = \int_{-\infty}^{k} f(x)dx = \frac{1}{3}$　$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{3}dx = \frac{1}{3}$

3、设 X 为掷一颗骰子出现的点数，则其方差 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{35}{12}$

$P\{X = k\} = \frac{1}{6}$，$k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

4、设总体 X 服从正态分布 $N(62,100)$，为使样本均值 $\overline{X}$ 大于 60 的概率不小于 0.95，则样本容量 n 至少应取 68.（已知 $\Phi(1.64) \approx 0.95$）

$X \sim N(62, 100) \Rightarrow \overline{X} \sim N(62, \frac{100}{n})$

$P\{\overline{X} > 60\} = 1 - P\{\overline{X} \leq 60\}$

$= 1 - P\{\frac{\overline{X} - 62}{10/\sqrt{n}} \leq \frac{60-62}{10/\sqrt{n}}\} = 1 - \Phi(\frac{60-62}{10/\sqrt{n}}) \geq 0.95$

$\Phi(\frac{\sqrt{n}}{5}) \geq 0.95 = \Phi(1.64)$

$\frac{\sqrt{n}}{5} \geq 1.64$

$n \geq (1.64 \times 5)^2 \approx 67.24$

5、设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$，$x_1, x_2, \cdots, x_{10}$ 是样本观测值，样本方差观测值为 $s^2 = 2$，已知 $\chi^2_{0.975}(9) = 2.70$，$\chi^2_{0.025}(9) = 19.023$，则 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为 ~~$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$~~（保留小数点后面 4 位）

$= \left(\frac{9 \times 2}{19.023}, \frac{9 \times 2}{2.7}\right) = (0.9462, 6.6667)$

得 分	
评卷人	

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、已知 $A\supset B$，$A\supset C$，且 $P(A)=0.9$，$P(\overline{B}\cup\overline{C})=0.8$，则 $P(A-BC)=$（ D ）.

$BC\subset A$, $C\subset A$ $\Rightarrow BC\subset A$

$P(\overline{BC})=0.8$

$P(BC)=1-0.8=0.2$

$=P(A)-P(BC)=0.9-0.2=0.7$

（A）0.4　（B）0.5　（C）0.6　（D）0.7

2、设 $F_1(x)$、$F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数，为使 $aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取（ A ）.

$F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$

$F(+\infty)=aF_1(+\infty)-bF_2(+\infty)$

$=a-b=1$

（A）$a=\frac{3}{5}$，$b=-\frac{2}{5}$　（B）$a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{2}{3}$

（C）$a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{3}{2}$　（D）$a=\frac{1}{2}$，$b=-\frac{3}{2}$

3、设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，记 $p=P\{X\le\mu+\sigma^2\}$，则（ B ）.

$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

$=P\{\frac{X-\mu}{\sigma}\le\sigma\}=\Phi(\sigma)$

（A）p 随着 μ 的增加而增加　（B）p 随着 σ 的增加而增加

（C）p 随着 μ 的增加而减少　（D）p 随着 σ 的增加而减少

4、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $Y=2X$ 的概率密度为（ B ）.

令 $y=2x$，则 $y'=2>0$

$x=h(y)=\frac{y}{2}$

$f_Y(y)=f_X(h(y))\cdot|h'(y)|$

$=\frac{1}{\pi[1+(\frac{y}{2})^2]}\times\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{\pi(1+\frac{y^2}{4})}\times\frac{1}{2}$

$=\frac{2}{\pi(4+y^2)}$

（A）$\frac{1}{\pi(1+y^2)}$　（B）$\frac{2}{\pi(4+y^2)}$　（C）$\frac{1}{\pi(1+y^2/4)}$　（D）$\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X},S$ 为样本均值及样本标准差，则（ C ）.

$\overline{X}\sim N(0,\frac{1}{n})$

$X_i\sim N(0,1)\Rightarrow\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$

（A）$\overline{X}\sim N(0,1)$　（B）$n\overline{X}\sim N(0,1)$　（C）$\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$　（D）$\overline{X}/S\sim t(n-1)$

$E(n\overline{X})=nE(\overline{X})=0$

$D(n\overline{X})=n^2D(\overline{X})=n^2\times\frac{1}{n}=n$

$n\overline{X}\sim N(0,n)$

$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}=\frac{\overline{X}}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

$(\frac{60-62}{10/\sqrt{n}})\ge0.95$

$(\frac{\sqrt{n}}{5})\ge0.95=\Phi(1.64)$

$\frac{\sqrt{n}}{5}\ge1.64$

$n\ge(1.64\times5)^2\approx67.24$

参考答案

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分）

1、$\frac{65}{81}$；　2、$[1,3]$；　3、$\frac{35}{12}$；　4、68；　5、（0.9462，6.6667）.

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）　**DABBC.**

三、（本题 12 分）

解 设事件 A_i：第 i 次交换后黑球仍在甲口袋中，记 $p_i = P(A_i), i = 0,1,2,\cdots$. 则

$p_0 = 1$，　$p_1 = \frac{2}{3}$，且 $P(A_{i+1}|A_i) = \frac{2}{3}$，　$P(A_{i+1}|\overline{A}_i) = \frac{1}{3}$，

所以由全概公式得　$p_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}(1-p_{n-1}) = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}$，　$n \geq 1$.　（3 分）

（1）交换两次后，黑球仍在甲口袋中的概率为

$$p_2 = \frac{2}{3}p_1 + \frac{1}{3}(1-p_1) = \frac{2}{3}\times\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\times\frac{1}{3} = \frac{5}{9}.$$　（6 分）

（2）由 $p_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}(1-p_{n-1}) = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}$，　$n \geq 1$.

可得递推公式　$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}(p_{n-1} - \frac{1}{2}) = (\frac{1}{3})^2(p_{n-2} - \frac{1}{2}) = \cdots = (\frac{1}{3})^n(p_0 - \frac{1}{2})$，　$n \geq 1$.

将 $p_0 = 1$ 代入上式得，$p_n - \frac{1}{2} = (\frac{1}{3})^n(\frac{1}{2})$，因此，

$p_n = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{3^n})$，　$n = 1,2,3\cdots$.　$\therefore \lim_{n\to\infty} p_n = \frac{1}{2}$.　（12 分）

四、（本题 12 分）解　(1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^x 3x dy = 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$　（4 分）

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_y^1 3x dx = \frac{3}{2}(1-y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$　（10 分）

（2）因 $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$，所以 X 与 Y 不独立.　（12 分）

五、（本题 12 分）解　总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，则其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0\le x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

(1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{\theta}\dfrac{x}{\theta}dx=\dfrac{\theta}{2}$，　（4 分）

令 $E(\hat{X})=\bar{X}=\dfrac{\theta}{2}$，得 $\hat{\theta}=2\bar{X}$ 为参数 θ 的矩估计量.　（6 分）

(2)似然函数为：$L(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\theta}=\dfrac{1}{\theta^n}$，　$0\le x_i\le\theta,(i=1,2,\cdots,n)$，

而 $L(\theta)$ 是 θ 的单调减少函数，所以 θ 的极大似然估计量为

$$\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.\qquad(12\text{ 分})$$

六、（本题 12 分）解　（1）总体 X 的分布函数为：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{x^2}{\theta^2}, & 0\le x<\theta\\ 1, & x\ge\theta\end{cases},$$

从而 T 的分布函数为：$F_T(z)=[F(z)]^2=\begin{cases}0, & z<0\\ \dfrac{z^4}{\theta^4}, & 0\le z<\theta\\ 1, & z\ge\theta\end{cases}$，（5 分）

所以 T 的概率密度为：$f_T(z)=\begin{cases}\dfrac{4z^3}{\theta^4}, & 0<z<\theta\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　（7 分）

（2）$E(T)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_T(z)dz=\int_0^{\theta}\dfrac{4z^4}{\theta^4}dz=\dfrac{4}{5}\theta$，从而 $E(aT)=\dfrac{4}{5}a\theta$，

令 $E(aT)=\dfrac{4}{5}a\theta=\theta,\quad\Rightarrow a=\dfrac{5}{4}$，

所以 $a=\dfrac{5}{4}$ 时，aT 为 θ 的无偏估计.　（12 分）

七、（本题 10 分）解　检验假设 H_0：$\mu=70$，H_1：$\mu\neq 70$，　（2 分）

拒绝域为 $|t|\geq t_{0.025}(35)=2.0301$，　（4 分）

检验统计量：$t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$，　（6 分）

$\because |t|=\left|\dfrac{66.5-70}{15/\sqrt{36}}\right|=1.4<2.0301$，　（8 分）

所以接受 H_0，即可以认为平均成绩为 70 分.（10 分）

八、（本题 12 分）

解　（1）$P\{X>3\}=\int_3^{+\infty} f(x)dx=\int_3^{+\infty} 2^{-x}\ln 2dx=\dfrac{1}{8}$　（4 分）

（2）Y 的概率分布为 $P\{Y=k\}=(k-1)(\dfrac{7}{8})^{k-2}(\dfrac{1}{8})^2$，　$k=2,3,\cdots$.　（8 分）

（3）期望 $E(Y)=\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)(\dfrac{7}{8})^{k-2}(\dfrac{1}{8})^2$.

$$=(\frac{1}{8})^2(\sum_{k=2}^{\infty}x^k)''\Big|_{x=\frac{7}{8}}=(\frac{1}{8})^2\frac{2}{(1-x)^3}\Big|_{x=\frac{7}{8}}=16$$　（12 分）